STEINBEIS-HOCHSCHULE
School of Management
and Technology

AMG

STEINBEIS-HOCHSCHULE
SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen WING_11
Fachgebiet Prozessmanagement und Prozessautomation PPR-01

Transferarbeit

Prozessanalyse und Erstmodellierung des MDV-Ablaufs mittels Signavio

Eingereicht von:
Le Vi Nguyen
Matrikelnummer 1000 7222 2497

Betreuender Hochschullehrer:
Dr.-Ing. Peter Schupp

Betreuende Mitarbeitende Mercedes-AMG GmbH:
Nicole Günter

23. Oktober 2026

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre, dass ich diese wissenschaftliche Arbeit eigenständig verfasst und ausschließlich die aufgeführten Quellen verwendet habe. Alle verwendeten Materialien, sowohl aus veröffentlichten als auch aus unveröffentlichten Quellen, sind ordnungsgemäß angegeben, unabhängig davon, ob sie direkt zitiert oder paraphrasiert wurden.
Die von mir verwendeten KI-Tools sind mit ihren Produktnamen, Quellen und einer Übersicht über die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit genutzten Funktionen angegeben und vollständig aufgelistet. Darüber hinaus erkläre ich, dass diese Arbeit oder eine Zusammenfassung davon nicht für andere akademische Zwecke verwendet wurde.

Stuttgart, 23. Oktober 2026
Le Vi Nguyen

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **iii**

Abbildungsverzeichnis **iv**

1 Einleitung **1**

2 Problemstellung **2**

3 Methodik **5**

3.1 Prozessaufnahme und -modellierung 5

3.2 Einordnung in der Prozesslandkarte 6

4 Transfer **8**

4.1 Erstaufnahme des MDV-Ablaufs 8

4.2 Modellierung des MDV-Prozesses in Signavio 8

4.3 Verortung des MDV-Modells in der Prozessarchitektur 8

5 Fazit und Ausblick **9**

Literaturverzeichnis **10**

Quellenverzeichnis **11**

Abkürzungsverzeichnis

BPMN	Business Process Model and Notation
MDV	Manufacturer's Declared Value

Abbildungsverzeichnis

2.1 Visualisierung des Big Picture, eigene Darstellung 3

3.1 Grundelemente BPMN 2.0, eigene Darstellung basierend auf [1] 7

1 Einleitung

In vielen Unternehmen entstehen Abläufe zunächst aus praktischer Notwendigkeit heraus, ohne dass sie von Anfang an systematisch dokumentiert oder modelliert werden [2]. Solches informelles Vorgehen stößt jedoch an seine Grenzen, wenn die Komplexität zunimmt, die Anzahl der beteiligten Fachbereiche wächst und die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit steigen. Genau in dieser Lage befindet sich der Prozess Manufacture's Declared Value MDV Verbrauch und Reichweite bei Mercedes-AMG. Obwohl an diesem Prozess verschiedene Fachbereiche wie Entwicklung, Zertifizierung und Vertrieb beteiligt sind und regulatorische Anforderungen eine hohe Verlässlichkeit verlangen, liegt bislang kein dokumentiertes oder modelliertes Prozessmodell vor [10]. Hierfür stellt das Geschäftsprozessmanagement (GPM) etablierte Methoden der Prozessaufnahme und -modellierung bereit, insbesondere die grafische Darstellung "Business Process Model and Notation" (BPMN) 2.0. Mit dieser lassen sich Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Datenflüsse einheitlich abbilden. Bei Mercedes-AMG werden unternehmensweite Prozesse auf der Plattform Signavio modelliert. Daraus ergibt sich damit folgende Forschungsfrage: Wie lässt sich der bisher undokumentierte MDV-Prozess für Verbrauch und Reichweite bei Mercedes-AMG mittels BPMN 2.0 in Signavio methodisch erfassen und modellieren, um Prozesstransparenz zu schaffen und den Ablauf in die übergeordnete Prozessarchitektur einzubinden? Zur Beantwortung dieser Frage werden im Folgenden zunächst die Problemstellung und die verwendete Methodik erläutert. Anschließend wird die Methodik im Rahmen des Transfers konkret auf den MDV-Prozess angewendet.

2 Problemstellung

Wie einleitend beschrieben, existiert für den MDV-Prozess bei Mercedes-AMG bislang kein dokumentiertes bzw. modelliertes Prozessmodell. Diese Problemstellung wird im folgenden Abschnitt anhand eines Big Picture visualisiert und erläutert.
Im Zertifizierungskontext des automobilen Bereichs bildet der MDV eine Schnittstelle zwischen der technischen Entwicklung, der Verbrauchs- und Reichweitensimulation, der Homologation und Marktkommunikation [11]. Trotz dieser Schnittstellenfunktion ist der MDV-Prozess bisher nicht formalisiert dokumentiert [10]. Der Ablauf selbst ist in der Praxis zwar bekannt, stützt sich jedoch auf das informelle Expertenwissen einzelner Mitarbeiter und liegt bisher nicht in einer standardisierten Form vor. Wenn dieser Zustand andauert, stützt sich das Wissen über den tatsächlichen Prozessablauf zunehmend auf die Erfahrung einzelner Mitarbeiter. Für andere Beschäftigte ist der Ablauf dann nicht nachvollziehbar, da eine verlässliche Dokumentation als gemeinsame Wissensgrundlage fehlt. Beim Ausscheiden oder Wechsel erfahrener Mitarbeiter besteht das Risiko, dass zuvor undokumentiertes, implizites Wissen verloren geht. Dies kann zu Rollenunklarheiten und einer unsystematischen Ausführung beitragen und zugleich die Bewertung von Schwachstellen sowie eine Weiterentwicklung der Prozesse erschweren [3], [4], [5].
Das in Abbildung 2.1 dargestellte Big Picture veranschaulicht die vorliegende Problemstellung anhand der MDV-Festlegung. Die Abbildung zeigt links die bekannten Eingangsgrößen, die vor Beginn des Prozesses vorliegen. Auf der rechten Seite sind die bekannten Ausgangsgrößen abgebildet, die das Ergebnis des MDV-Ablaufs sein sollten. Das dazwischen liegende Feld wird als schraffierte Fläche dargestellt, da noch kein modelliertes Prozessmodell existiert. Die darunter angeordneten fünf Schritte sind der angenommener Ablauf, der formal nicht weiter spezifiziert wurde. Konkret umfassen die Eingangsgrößen die Fahrzeugkonfiguration, den Entwicklungsstand, vorliegende Messdaten, Zertifizierungsanforderungen sowie vertriebliche Vorgaben. Die entsprechenden Ausgangsgrößen bestehen aus dem deklarierten Reichweiten- bzw. Verbrauchswert, der Typgenehmigung, den Vertriebsunterlagen sowie den daraus abgeleiteten Kundeninformationen. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die Voraussetzungen und Ergebnisse des MDV-Ablaufs vorhanden sind. Die Umsetzung von Eingangs- in Ausgangsgrößen folgt jedoch keiner dokumentierten Struktur. Die im unteren Bereich der Abbildung ergänzte

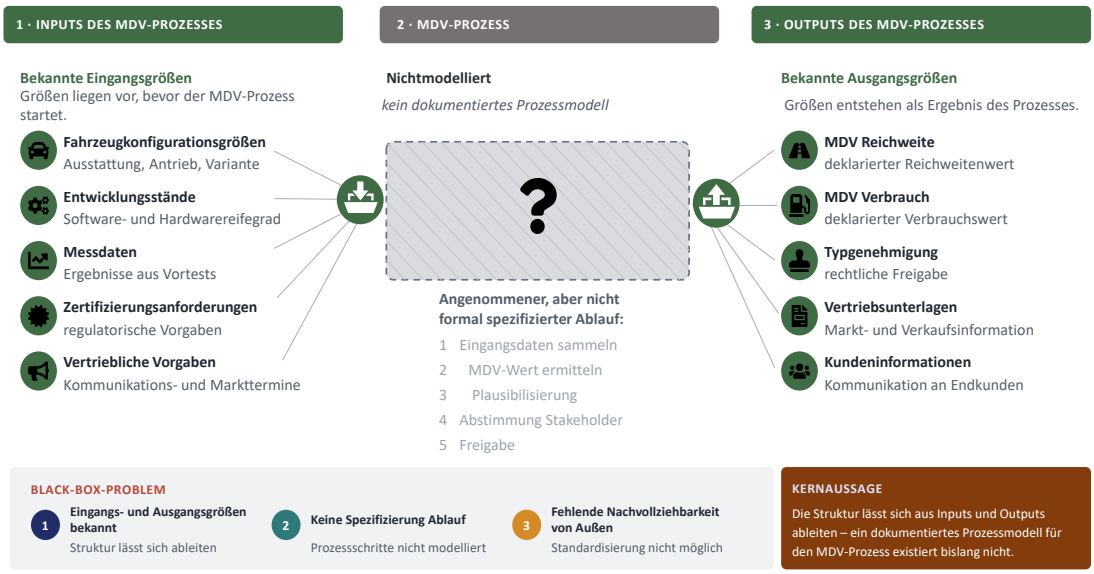


Abbildung 2.1 – Visualisierung des Big Picture, eigene Darstellung

Zusammenfassung fasst die Kernaussage in drei Punkten zusammen. Die Struktur des Prozesses lässt sich aus den bekannten Rahmengrößen ableiten, der eigentliche Ablauf bleibt jedoch unspezifiziert. Dadurch ist eine Nachvollziehbarkeit gegenüber Prüfinstanzen sowie unternehmensinternen Stakeholdern nicht gegeben.

Bei diesem Ablauf sind mehrere Fachbereiche mit jeweils eigenen Systemen und Datenbeständen beteiligt, die über die Eingangs- und Ausgangsgrößen mit dem Prozess verbunden sind. Die Herausforderung liegt nicht in den Fachbereichen selbst, sondern an der Schnittstelle zwischen ihnen und dem MDV-Ablauf sowie der Ablauf selbst. Jedem Fachbereich ist zwar bekannt, welche Größen er einbringt oder empfängt. Für die übrigen Beteiligten ist es jedoch nicht klar formal definiert welche Schritte, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen innerhalb des Prozesses tatsächlich dazwischen liegen. Dadurch wird die Zusammenarbeit der Fachbereiche auf den reinen Austausch von Ein- und Ausgangsgrößen reduziert, ohne dass die beteiligten Parteien den dahinterliegenden Ablauf nachverfolgen können. Die Herausforderung liegt genau an dieser Schnittstelle zwischen einer bekannten Struktur und einem unbekannten Ablauf. Damit fehlt eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis des Prozesses und dessen Standardisierung.

Neben dieser Herausforderung tragen weitere Faktoren zur Komplexität dieses Problem bei. Durch die Beteiligung mehrerer Fachbereiche mit unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln und Interessen erhöht sich die Anzahl aller möglichen Schnittstellen, an denen Informationslücken entstehen können. Ein weiterer Punkt ist die Heterogenität der Inputs, die aus unterschiedlichen Quellen und Systemen stammen und damit eine einheit-

liche Beschreibung des Prozesses erschweren. Für die verschiedenen Märkte existieren darüber hinaus jeweils eigene regulatorische Anforderungen, Zertifizierungsverfahren und Zeitschienen. Dadurch entstehen parallel mehrere marktspezifische Vorgehensweisen für die zu zertifizierenden Märkte. Ein für alle Märkte einheitlicher Prozess ist unter diesen Rahmenbedingungen somit nicht umsetzbar. Diese Kombination hat zur Folge, dass der betrachtete Prozess zwar operativ funktioniert, seine innere Struktur von außen jedoch weder nachvollziehbar noch systematisch weiter entwickelbar ist. Zur Beantwortung der eingangs formulierten Forschungsfrage ist deswegen eine Methodik der Prozessaufnahme und -modellierung notwendig, mit der sich die beschriebene Black-Box-Problematik auflösen lässt. Diese Methodik wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

3 Methodik

Um die beschriebene Problematik zu bearbeiten wird im vorliegenden Kapitel die methodische Grundlage für die Aufnahme und Modellierung des MDV-Prozesses dargestellt. Im ersten Schritt wird das grundsätzliche Vorgehen der Prozessaufnahme und -modellierung beschrieben. Zum Abschluss wird die Einordnung des daraus resultierenden Prozessmodells in der Prozesslandkarte diskutiert.

3.1 Prozessaufnahme und -modellierung

Um den MDV-Prozess verständlich abzubilden, wird in der vorliegenden Transferarbeit zwischen der Prozessaufnahme und der Prozessmodellierung unterschieden. Mithilfe der Prozessaufnahme wird der tatsächliche Ablauf erfasst. In der Literatur wird unter Prozessaufnahme die systematische Erhebung und Strukturierung von Informationen über einen bestehenden Prozess verstanden [6]. Das Ziel ist es die Prozessschritte, die jeweils Verantwortlichen sowie die benötigten Eingangs- und Ausgangsgrößen zu erheben [7]. Das hierfür benötigte Prozesswissen besteht aus der Erfahrung, die Mitarbeitende über einen längeren Zeitraum aufbauen. Damit dieses Wissen auch für andere nutzbar wird, muss es dokumentiert und anderen zugänglich gemacht werden [8].
Bevor dieses Wissen im Rahmen einer Prozessaufnahme erfasst wird, ist festzulegen, welchen Detaillierungsgrad die spätere Nutzergruppe benötigt, da sich danach richtet, wie grob oder fein die einzelnen Prozessschritte erfasst werden [7]. Zur Erhebung der benötigten Informationen stehen evidenzbasierte, interviewbasierte sowie workshopbasierte Methoden zur Auswahl [6]. Zu evidenzbasierten Methoden zählt u. a. die Dokumentenanalyse, bei der auf vorhandene Unterlagen wie Richtlinien oder Arbeitsanweisungen zurückgegriffen werden, die unabhängig von der Verfügbarkeit der Beteiligten genutzt werden können und eine erste Orientierung über den Prozess geben. Diese sind häufig jedoch veraltet, weisen eine unpassende Detailtiefe auf oder beschreiben eher den Soll- als den gelebten Ablauf. Die Beobachtung, ebenso eine evidenzbasierte Methode, macht dahingegen sichtbar, wie ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich durchgeführt wird, wobei nur wenige Fälle erfasst werden können und Beteiligte ihr Verhalten unter Beobachtung verändern. In Interviews werden mehrere Fachexperten nacheinander befragt, da das Prozesswissen aufgrund der Arbeitsteilung auf verschiedene Personen

verteilt ist. Auf diese Weise entsteht ein detailliertes Bild des Ablaufs, das allerdings durch wiederholte Abstimmungsrunden mit hohem zeitlichem Aufwand verbunden ist. Workshops ermöglichen es schließlich, widersprüchliche Sichtweisen direkt im Austausch der Beteiligten zu klären, erfordern jedoch die gleichzeitige Anwesenheit vieler Personen sowie in der Regel mehrere Sitzungen [6].
Im nächsten Schritt werden die gewonnenen Informationen im Rahmen der Prozessmodellierung in eine grafische Form überführt. Ein Prozessmodell gibt einen realen Ablauf vereinfacht wieder und lässt dabei alle Details weg, die für den jeweiligen Modellierungszweck nicht benötigt werden. Modelle zur Organisationsgestaltung sind konzeptionell angelegt und sollen für alle beteiligten Interessengruppen verständlich sein, weshalb sie auf technische Implementierungsdetails verzichten. Um solche Modelle einheitlich darzustellen, hat sich die Business Process Model and Notation (BPMN) als verbreiteter Standard etabliert, wobei diese mittlerweile in der Version 2.0 vorliegt [6]. Die international standardisierte Notation ermöglicht eine Darstellung, die für Fachleute aus den Bereichen Prozessmanagement und Technik hinreichend detailliert ist, aber auch Personen ohne Vorkenntnisse leicht verständlich ist. In Abbildung 3.1 sind die Grundelemente der BPMN 2.0 dargestellt, die für die Modellierung des verwendet werden.
Die Grundlage dieser Notation bilden Aktivitäten als Arbeitseinheiten mit zeitlicher Dauer, Ereignisse als unmittelbar eintretende Geschehnisse sowie Sequenzflüsse, welche die Reihenfolge dieser Elemente festlegen. Entscheidungen und parallele Abläufe werden über Gatter abgebildet, an denen sich der Sequenzfluss aufteilt oder wieder zusammenläuft. Die Zuständigkeit für eine Aktivität wird durch Becken und Bahnen ausgedrückt, wobei ein Becken üblicherweise eine gesamte Organisation und eine Bahn eine Organisationseinheit darstellt. Informationen, die eine Aktivität benötigt oder erzeugt, werden als Datenobjekte modelliert und über Datenassoziationen mit der jeweiligen Aktivität verbunden. Wächst ein Modell stark an, lassen sich zusammengehörige Aktivitäten in Teilprozessen bündeln, wodurch die Lesbarkeit verbessert wird. Wie fein ein Prozess modelliert wird, hängt dabei vom Zweck ab, sodass eine Detailtiefe über den Bedarf der anschließenden Analyse hinaus zu vermeiden ist [6].

3.2 Einordnung in der Prozesslandkarte

Damit ein modellierter Prozess nicht isoliert betrachtet wird, sondern im Zusammenhang der gesamten Organisation betrachtet werden kann, wird er in einer Prozesslandkarte des Unternehmens eingeordnet. In der Literatur wird die Prozesslandkarte als eine übersichtliche und abstrakte Darstellung der zentralen Geschäftsprozesse eines Unternehmens beschrieben. Sie bildet die Prozesse auf der obersten Ebene der Prozessarchitektur ab

und dient als Orientierung, indem sie die wesentlichen Abläufe eines Unternehmens zusammenfasst. Dabei sollte die Darstellung kompakt sein, für alle relevanten Beteiligten verständlich und gleichzeitig vollständig genug, um die wesentlichen Tätigkeiten und Abläufe des Unternehmens abzubilden [6], [9], [1].
Inhaltlich wird die Prozesslandkarte in der Regel in Management-, Kern- und Unterstützungsprozesse gegliedert [1]. Managementprozesse steuern und kontrollieren das Unternehmen, beispielsweise durch Strategieplanung, und legen dessen langfristige Ausrichtung fest. Kernprozesse umfassen das eigentliche Leistungsangebot, mit dem das Unternehmen Mehrwert schafft und seine Erlöse erzielt. Unterstützungsprozesse schaffen hingegen die Grundlage dafür, dass die übrigen Prozesse geordnet und störungsfrei ablaufen, wie bspw. die Einarbeitung neuer Mitarbeitender oder die Bearbeitung von Abwesenheitsanträgen [1]. Die Prozesslandkarte zeigt die Prozesse jedoch nur auf einer sehr abstrakten Ebene. Jedes ihrer Elemente leitet zu einem oder mehreren Geschäftsprozessen weiter, die auf der darunterliegenden Ebene ausführlicher beschrieben werden [6]. Unternehmen gliedern ihre Prozesse üblicherweise in vier bis fünf Ebenen, wobei erst die unterste Ebene den Ablauf eines einzelnen Prozesses im Detail abbildet. Während die oberen Ebenen leicht verständlich und wenig detailliert dargestellt werden, kommt auf der untersten Ebene eine Modellierungssprache zum Einsatz [1]. Hierbei gilt BPMN 2.0 als Industriestandard wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt. Ein modellierter Prozess wird somit einem Element der Prozesslandkarte zugeordnet und auf der Ebene verortet, auf der seine detaillierte Darstellung liegt.

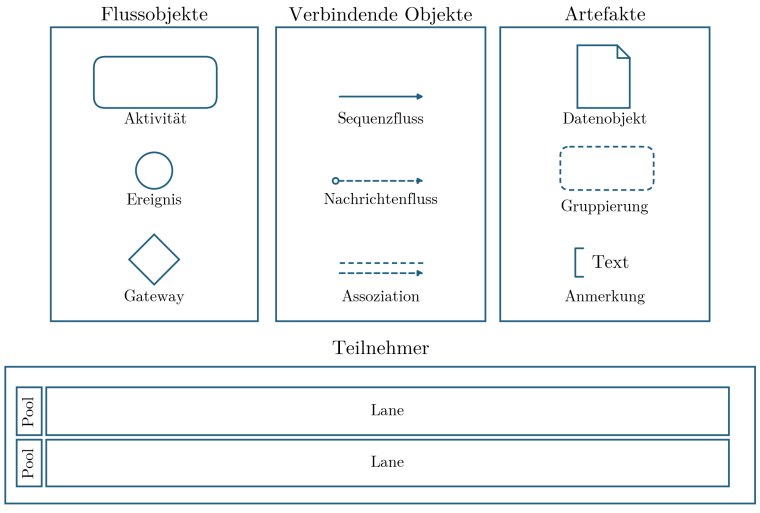


Abbildung 3.1 – Grundelemente BPMN 2.0, eigene Darstellung basierend auf [1]

4 Transfer

4.1 Erstaufnahme des MDV-Ablaufs

4.2 Modellierung des MDV-Prozesses in Signavio

4.3 Verortung des MDV-Modells in der Prozessarchitektur

5 Fazit und Ausblick

Literaturverzeichnis

[1] J. Ottenlips, *Geschäftsprozessmanagement: Grundlagen, Methoden und praktische Umsetzung*. Springer, 2025.

[2] S. Pospiech, S. Mielke, R. Mertens, M. Pelke, K. Jagannath, and M. Stadler, "Exploration and analysis of undocumented processes using heterogeneous and unstructured business data," in *2014 IEEE International Conference on Semantic Computing*, 2014, pp. 191–198.

[3] J. M. Hylko, "Thanks for the memories: A primer on capturing and managing undocumented expert knowledge," 2005. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54056787

[4] J. Aspara, "Documentation and continuous development of processes for customer management: Implications for profitable growth," *Australasian marketing journal*, vol. 19, no. 4, pp. 267–280, 2011.

[5] S. B. Droege and J. M. Hoobler, "Employee turnover and tacit knowledge diffusion: A network perspective," *Journal of Managerial Issues*, vol. 15, p. 50, 2003. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150503346

[6] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, *Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements*. Springer, 2021.

[7] A. Gadatsch, "Modellierung und analyse von prozessen," in *Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen*. Springer, 2025, pp. 107–181.

[8] S. Oppl, "Articulation of subject-oriented business process models," in *Proceedings of the 7th International Conference on Subject-Oriented Business Process Management*, ser. S-BPM ONE '15. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/2723839.2723841

[9] G. Poels, F. García, F. Ruiz, and M. Piattini, "Conceptualizing business process maps," *ArXiv*, vol. abs/1812.05395, 2018.

Quellenverzeichnis

[10] Le Vi Nguyen, “MDV Vorgehensweise,” 2025, interne Unternehmensunterlage, Stand 05.11.2025.

[11] Mercedes-AMG GmbH, “One Pager Workshop WLTP EU7,” 2026, interne Unternehmensunterlage.